

知识点3: 离散时域卷积 $\leftrightarrow$ z域相乘

1. 离散卷积定义: $y(n) = x_1(n) * x_2(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1(k) x_2(n-k)$, 因果序列求和区间为 $k = 0$ 到 $k = n$ 。

2. Z变换卷积定理: 若 $Z[x_1(n)] = X_1(z)$, $Z[x_2(n)] = X_2(z)$, 则 $Z[x_1(n) * x_2(n)] = X_1(z)X_2(z)$, 收敛域为两者的交集。

3. 因果指数序列 Z 变换: $Z[a^n u(n)] = \frac{z}{z-a}$, $|z| > |a|$ 。

4. 部分分式分解求逆 Z 变换: 将 $\frac{Y(z)}{z}$ 分解为简单分式, 乘以 z 得到标准形式, 利用 $Z\left[\frac{z}{z-a}\right] = a^n u(n)$ 逆变换。

5. 等比数列求和公式:

$$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}, \quad r \neq 1。$$



XIAOMI 15 Pro

66mm f/1.44 1/100s ISO80

24°22'3"N 118°2'29"E

2026.06.10 21:10

标准解题步骤：以二阶线性差分方程为例：

$$y(n) + a_1y(n-1) + a_2y(n-2) = b_0x(n) + b_1x(n-1) + b_2x(n-2)$$

初始状态： $y(-1), y(-2)$

(1) 对差分方程两边取单边Z变换代入时移性质，整理出 $Y(z)$ 的表达式。

(2) 分离零输入响应 $Y_{zi}(z)$ 和零状态响应 $Y_{zs}(z)$ 。

零输入项：仅含初始状态的部分；零状态项：仅含输入 $X(z)$ 的部分

(3) 求系统函数 $H(z) = Y_{zs}(z)X(z)$ （零状态下的传递函数）

(4) 对 $Y(z)$ 进行部分分式分解 $Y(z) = Y_{zi}(z) + Y_{zs}(z)$

通常先分解 $\frac{Y(z)}{z}$ ，再求 $Y(z)$ 。

(5) 逆Z变换求时域响应。利用基本Z变换对：

$$\mathcal{Z}^{-1}\left[\frac{z}{z-a}\right] = a^n u(n), \quad |z| > |a|; \quad \mathcal{Z}^{-1}\left[\frac{z}{(z-a)^2}\right] = na^{n-1}u(n), \quad |z| > |a|$$

Leica

XIAOMI 15 Pro

70mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 21:12

例 3. 计算 $\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) * \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$

解: Z 变换法: $X_1(z) = \frac{z}{z-\frac{1}{2}}, |z| > \left|\frac{1}{2}\right|, X_2(z) = \frac{z}{z-\frac{1}{3}}, |z| > \left|\frac{1}{3}\right|$

卷积的 Z 变换: $Y(z) = \frac{z}{z-\frac{1}{2}} \times \frac{z}{z-\frac{1}{3}} = \frac{z^2}{(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{3})}, |z| > \left|\frac{1}{2}\right|$

部分分式分解: $\frac{Y(z)}{z} = \frac{A}{z-\frac{1}{2}} + \frac{B}{z-\frac{1}{3}}$, 解得 $A=3, B=-2$, 因此: $Y(z) = \frac{3z}{z-\frac{1}{2}} - \frac{2z}{z-\frac{1}{3}}$

逆变换得: $y(n) = \left[3\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n\right] u(n)$



MI 15 Pro

63mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 21:11

例2. 计算 $2^n u(n) * 2^n u(n)$
解:

卷积定义或 Z 变换法。用 Z 变换法: $X_1(z) = X_2(z) = \frac{z}{z-2}, |z| > 2,$

$$Y(z) = \frac{z^2}{(z-2)^2}$$

利用 Z 变换微分性质: $Z[na^n u(n)] = \frac{az}{(z-a)^2}$

则

$$\frac{z^2}{(z-2)^2} = \frac{z}{z-2} + \frac{2z}{(z-2)^2}$$

逆变换得:

$$y(n) = 2^n u(n) + n2^n u(n) = (n+1) 2^n u(n)$$

Leica

MI 15 Pro

63mm f/1.44 1/100s ISO80

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 21:10

例1.求

ROC $|z| > 0.8$ 的逆变换。
解：求

$$H(z) = \frac{z}{(z-0.5)(z-0.8)}$$

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{1}{(z-0.5)(z-0.8)} = \frac{10/3}{z-0.8} - \frac{10/3}{z-0.5}$$

$$H(z) = \frac{10/3z}{z-0.8} - \frac{10/3z}{z-0.5}$$

ROC $|z| > 0.8$, 极点均在单位圆内, 因果序列:

$$h(n) = \frac{10}{3}(0.8^n - 0.5^n)u(n)$$



XIAOMI 15 Pro

52mm f/1.44 1/100s ISO100

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 21:08

知识点2: Z 逆变换

1. 基本方法 (部分分式分解)

对于 $H(z)$, 先求 $\frac{H(z)}{z}$ 的部分分式分解, 再求 $H(z)$, 结合 ROC 判断序列形式 (因果 / 反因果):

- (1) 若极点 $|p| < 1$ 且在 ROC 内侧 $\rightarrow$ 因果序列 $p^n u(n)$;
- (2) 若极点 $|p| > 1$ 且在 ROC 外侧 $\rightarrow$ 反因果序列 $-p^n u(-n-1)$ 。



xiaomi 15 Pro

52mm f/1.44 1/100s ISO80

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 21:08

例3. 求 $x(n) = 4^n u(n-1)$ 的Z变换 $X(z)$ 及其收敛域。

解：利用Z变换的时移性质：若 $Z[x(n)] = X(z)$ ，则
则 $Z[x(n - n_0)u(n - n_0)] = z^{-n_0}X(z)$ 。

先求 $x_1(n) = 4^n u(n)$ 的Z变换：

$$X_1(z) = \frac{z}{z-4}, |z| > 4$$

观察 $x(n) = 4^n u(n-1)$ ，可改写为： $x(n) = 4x_1(n-1)u(n-1)$

因此 $x(n)$ 的Z变换为：

$$X(z) = 4z^{-1}X_1(z) = \frac{4}{z-4}$$

收敛域仍为 $|z| > 4$



xiaomi 15 Pro

52mm f/1.44 1/100s ISO80

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 21:06

例2: 求 $x(n) = (\frac{1}{3})^{n-2}u(n-2)$ 的Z变换 $X(z)$ 。

解:利用Z变换的时移性质: 若

$$Z[x(n)] = X(z), \text{ 则 } Z[x(n - n_0)u(n - n_0)] = z^{-n_0}X(z)。$$

先求 $x_1(n) = (\frac{1}{3})^n u(n)$ 的Z变换:

$$X_1(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{3}}, |z| > \frac{1}{3}$$

$$x(n) = x_1(n - 2)u(n - 2)$$

因此:

$$X(z) = z^{-2}X_1(z) = z^{-2} \frac{z}{z - \frac{1}{3}} = \frac{z^{-1}}{z - \frac{1}{3}}$$

收敛域仍为 $|z| > \frac{1}{3}$ 。

Leica

MI 15 Pro

82mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'29"E

2026.06.10 21:05

知识点1: z变换 (离散时间信号与系统)

单边 Z 变换: $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n}$

双边 Z 变换: $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$

因果指数序列的 Z 变换公式: $a^n u(n) = \frac{z}{z-a}$, 收敛域 $|z| > |a|$

单位阶跃序列: $u(n)$: $u(n) = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$

无穷等比级数求和: $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$, 收敛条件 $|r| < 1$ 。



xiāomi 15 Pro

72mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 21:03

例 2 (二阶差分方程, 输入非零) 差分方程

$$y(n) - 0.7y(n-1) + 0.1y(n-2) = x(n)$$

其中 $x(n) = u(n)$, 初始状态 $y(-1) = 1, y(-2) = 0$, 求全响应。

解: 方法一: 经典法。特征方程 $r^2 - 0.7r + 0.1 = 0$, 根 $r_1 = 0.5, r_2 = 0.2$

$$\text{齐次解 } y_h(n) = [A(0.5)^n + B(0.2)^n]u(n);$$

特解: 设 $y_p(n) = C$, 代入方程得 $C - 0.7C + 0.1C = 1, C = 2.5$;

全响应形式: $y(n) = [A(0.5)^n + B(0.2)^n + 2.5]u(n)$; 递推:

$$\text{递推 } y(0) = 0.7y(-1) - 0.1y(-2) + 1 = 1.7, \quad y(1) = 0.7y(0) - 0.1y(-1) + 1 = 2.09;$$

$$\text{代入解得 } A = -\frac{5}{6}, B = \frac{1}{30}; \text{ 结果: } y(n) = \left[-\frac{5}{6}(0.5)^n + \frac{1}{30}(0.2)^n + 2.5\right]u(n)$$



xiaomi 15 Pro

72mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 21:00

知识点2: 离散系统差分方程求解

方法一经典法。零输入响应 (ZIR) : 输入为零, 仅由初始状态引起的响应。求解步骤:
(1) 写出齐次差分方程的特征方程; (2) 求特征根, 写出齐次解的一般形式; (3) 代入初始条件确定系数。

零状态响应 (ZSR) : 初始状态为零, 仅由输入引起的响应。

全响应: **全响应 = 零输入响应 + 零状态响应 = 稳态响应 + 瞬态响应 = 自由响应 + 强迫响应**。
(1) 瞬态响应: 随 $n \rightarrow \infty$ 全响应中 = 零的部分; (2) 稳态响应: 随 $n \rightarrow \infty$ 全响应中 $\neq$ 零的部分。



XIAOMI 15 Pro

66mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'29"E

2026.06.10 20:59

例3. 已知 $x_1(n) = \begin{cases} 4, 3, 2, 1 \\ \uparrow \\ n=0 \end{cases}$, $x_2(n) = \begin{cases} 3, 2, 1 \\ \uparrow \\ n=0 \end{cases}$
 求: $y(n) = x_1(n) * x_2(n)$

$$\begin{array}{r}
 x_1(n) : \quad \quad \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \\
 \times \quad x_2(n) : \quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad n=0 \quad \quad \quad n=0 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad 3 \quad 2 \quad 1 \\
 \hline
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 8 \quad 6 \quad 4 \quad 2 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad 12 \quad 9 \quad 6 \quad 3 \\
 \hline
 y(n) : \quad \quad \quad 12 \quad 17 \quad 16 \quad 10 \quad 4 \quad 1 \\
 \quad \quad \quad \uparrow \\
 \quad \quad \quad n=0
 \end{array}$$



XIAOMI 15 Pro

66mm f/1.44 1/100s ISO80

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:56

例 2: 已知 $x_1(n) = \{1, 1, 1\}$, $x_2(n) = \{1, 1\}$, 求卷积结果 $x(n)$ 的非零起点。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

解: $x_1(n)$ 起点 $n_{1s} = 1$, $x_2(n)$ 起点 $n_{2s} = 0$, 根据非零区间规则, 卷积起点为 $1 + 0 = 1$ 。

答案: B



MI 15 Pro

75mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:54

知识点1: 离散序列的卷积运算

离散序列的卷积定义为: $x(n) = x_1(n) * x_2(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1(k) x_2(n-k)$, 关键性质:

- (1) 序列长度规则: 若 $x_1(n)$ 长度为 N_1 , $x_2(n)$ 长度为 N_2 , 则卷积结果 $x(n)$ 的长度为 $N_1 + N_2 - 1$ 。
- (2) 非零区间规则: 若 $x_1(n)$ 的非零区间为 $n \in [n_{1s}, n_{1e}]$, $x_2(n)$ 的非零区间为 $n \in [n_{2s}, n_{2e}]$, 则卷积结果的非零区间为 $n \in [n_{1s}, n_{1e}, n_{2s}, n_{2e}]$ 。
- (3) 二个有限长序列的卷积: 对位相乘求和法 (不进位乘法)。即按普通乘法竖式计算, 只乘不进位, 再按列相加, 得到的系数就是卷积结果。



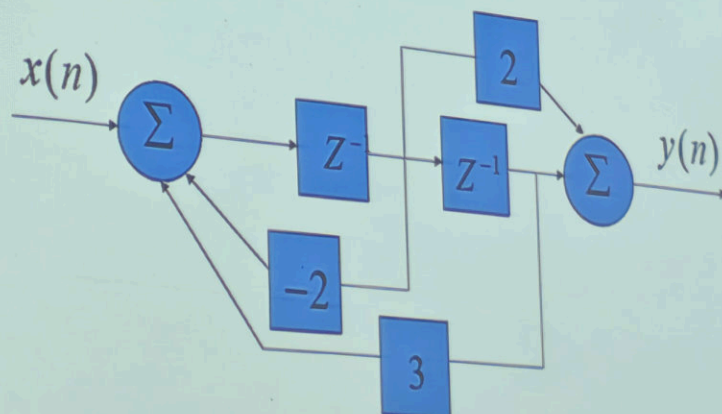
xiaomi 15 Pro

75mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:52

例2. 已知系统的框图如下,
求: (1) 系统函数; (2) 画出零极点图
(3) 写出系统差分方程。



MI 15 Pro

66mm f/1.44 1/100s ISO80

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:49

例2.已知: $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+5)}$
负反馈 $H = \frac{G}{1+KG}$ 求K稳定区间

解:

$$D(s) = (s+1)(s+2)(s+5) + K = s^3 + 8s^2 + 17s + 10 + K$$

罗斯阵列:

s^3	1	17
s^2	8	$10+K$
s^1	$\frac{136-(10+K)}{8}$	0
s^0	$(10+K)$	

$$\begin{cases} 136 - K - 10 > 0 \\ 10 + K > 0 \end{cases} \Rightarrow -10 < K < 126, \text{系统处于稳定。}$$



XIAOMI 15 Pro

63mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'29"E

2026.06.10 20:47

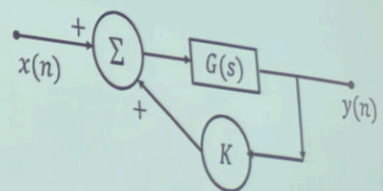
例1.系统框图如图1: 负反馈

$$H(s) = \frac{G(s)}{1 + KG(s)}, G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$$

(1) 求 $H(s)$;

(2) 用罗斯判据求 K 稳定范围;

解



$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 3 + K}$$

特征式: $D(s) = s^2 + 4s + (3 + K)$

罗斯阵列首列: $(1, 4, 3 + K)$

$3 + K > 0 \Rightarrow K > -3$ 系统稳定; $K = -3$ 临界稳定; $K < -3$ 不稳定。



xiaomi 15 Pro

49mm f/1.44 1/100s ISO80

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:43

知识点4: 系统框图求系统函数 及稳定性判别

1. 闭环系统框图化简

正反馈: $H(s) = \frac{G(s)}{1-KG(s)}$; 负反馈: $H(s) = \frac{G(s)}{1+KG(s)}$

2. 罗斯 - 霍尔维茨稳定性判据

特征多项式全部系数 > 0 是稳定必要条件;

罗斯阵列首列全部元素 $> 0 \Leftrightarrow$ 系统渐近稳定;

首列出现 0: 虚轴存在极点 $\rightarrow$ 临界稳定; 首列变号: 右半平面有极点 $\rightarrow$ 不稳定。

3. 零极点与系统稳定性

全部极点在 s 左半平面: 渐近稳定;

虚轴单阶极点 + 左半极点: 临界稳定;

右半平面有极点: 不稳定。

4. 频响 $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$, 幅频 / 相频曲线绘制。



XIAOMI 15 Pro

70mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:38

例2. 求拉普拉斯变换的逆变换: $H(s) = \frac{s+3}{s^2+2s+5}$
解: 配方处理分母: $s^2 + 2s + 5 = (s+1)^2 + 2^2$, 改写分子, 凑出标准形式。
标准形式:

$$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2} \rightarrow e^{-at} \cos(\omega t) u(t)$$

本题中: $a=1, \omega=2$, 所以:

$$H(s) = \frac{(s+1)+2}{(s+1)^2 + 2^2} = \frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2} + \frac{2}{(s+1)^2 + 2^2}$$

套用逆变换公式:

$$\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2} \right) = e^{-t} \cos(2t) u(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{2}{(s+1)^2 + 2^2} \right) = e^{-t} \sin(2t) u(t)$$

$$\text{合并结果: } h(t) = e^{-t} \cos(2t) u(t) + e^{-t} \sin(2t) u(t) = e^{-t} [\cos(2t) + \sin(2t)] u(t)$$



MI 15 Pro

61mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:37

例 1: 求

的逆变换。

$$H(s) = \frac{3s + 5}{s^2 + 4s + 3}$$

解:

分母分解: $s^2 + 4s + 3 = (s + 1)(s + 3)$

部分分式分解: $H(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+3}$

逆变换:

$$h(t) = (e^{-t} + 2e^{-3t})u(t)$$



Xiaomi 15 Pro

91mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:37

知识点3: 拉普拉斯逆变换

1. 基本方法: 对于 $H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$,

(1) 分解分母: $D(s)$ 因式分解, 找到极点 p_i ;

(2) 部分分式展开: 将 $H(s)$ 表示为 $\sum \frac{A_i}{s-p_i}$;

利用基本变换对: $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s+a}\right) = e^{-at}u(t)$, 求解。

2. 复数极点处理: 当分母有复数极点 $p = -\sigma \pm j\omega$ 时, 将分式合并为正弦 / 余弦形式, 利用复指数变换对求解。



XIAOMI 15 Pro

91mm f/1.44 1/100s ISO50

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:36

知识点2: 系统函数

系统函数 $H(s)$ 与滤波器类型判断: 判断系统函数 $H(s)$ 对应的滤波器类型, 主要是分析直流 $s = 0$ 和 高频 $s \rightarrow \infty$ 的幅频特性:

- (1) 低通滤波器: $|H(0)| > 0, |H(\infty)| = 0$ (允许低频通过, 抑制高频)
- (2) 高通滤波器: $|H(0)| = 0, |H(\infty)| > 0$ (允许高频通过, 抑制低频)
- (3) 带通滤波器: $|H(0)| = 0, |H(\infty)| = 0$, 中间某频率处 $|H(j\omega)|$ 有峰值
- (4) 全通滤波器: $|H(j\omega)|$ 对所有频率均为常数 (幅度无衰减)。



XIAOMI 15 Pro

72mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'29"E

2026.06.10 20:35

例3. 已知 $x(t) = e^{-4(t-1)} u(t-1)$, 求其拉普拉斯变换 $X(s)$ 。

解: 利用拉普拉斯变换的时移性质:

若 $\mathcal{L}[x(t)] = X(s)$, 则

$$\mathcal{L}[x(t-t_0)u(t-t_0)] = e^{-st_0}X(s)$$

先求 $x_1(t) = e^{-4t}u(t)$ 的拉普拉斯变换:

$$X_1(s) = \frac{1}{s+4}, \operatorname{Re}(s) > -4, x(t) = x_1(t-1)u(t-1), \text{ 其中 } t_0 = 1,$$

$$\text{因此: } X(s) = e^{-s} X_1(s) = e^{-s} \frac{1}{s+4}, \operatorname{Re}(s) > -4$$



XIAOMI 15 Pro

61mm f/1.44 1/100s ISO100

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:34

例2. 求 $x(t) = (1 - e^{-2t})u(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 。

解：利用拉普拉斯变换的线性性质：

$$\mathcal{L}[ax_1(t) + bx_2(t)] = aX_1(s) + bX_2(s)$$

已知：

$$\mathcal{L}[u(t)] = \frac{1}{s}, \operatorname{Re}(s) > 0;$$

$$\mathcal{L}[e^{-2t}u(t)] = \frac{1}{s+2}, \operatorname{Re}(s) > -2$$

因此：

$$X(s) = \mathcal{L}[u(t)] - \mathcal{L}[e^{-2t}u(t)] = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} = \frac{s+2-s}{s(s+2)} = \frac{2}{s(s+2)}$$

收敛域为两者的交集： $\operatorname{Re}(s) > 0$ 。



xiaomi 15 Pro

61mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:33

- 例1. 求 $x(t) = e^{-3t}u(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 。
- 解：根据指数衰减信号的拉普拉斯变换公式：

$$\mathcal{L}[e^{-at}u(t)] = \frac{1}{s+a}$$

$$\text{令 } a = 3, \text{ 则: } X(s) = \frac{1}{s+3}, \operatorname{Re}(s) > -3$$



MI 15 Pro

86mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'29"E

2026.06.10 20:31

知识点1:连续时间信号的拉普拉斯变换

1.拉普拉斯变换定义:

$$X(s) = \mathcal{L}[x(t)] = \int_0^{\infty} x(t) e^{-st} dt \quad (\text{单边拉普拉斯变换})$$

2.指数衰减信号的拉普拉斯变换:

$$\mathcal{L}[e^{-at}u(t)] = \frac{1}{s+a}, \quad \text{收敛域 } \operatorname{Re}(s) > -a$$

Leica

MI 15 Pro

82mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:29

第四章知识点

- 1.连续时间信号的拉普拉斯变换
- 2.系统函数
- 3.拉普拉斯逆变换
- 4.系统框图求系统函数及系统方程



xiaomi 15 Pro

82mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'29"E

2026.06.10 20:29

例3. 已知 $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$, $f_1(t)$ 最高频率 $f_{m1} = 50 \text{ Hz}$, $f_2(t)$ 最高频率 $f_{m2} = 150 \text{ Hz}$, 求 $f(t)$ 的奈奎斯特频率。



XIAOMI 15 Pro

82mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:28

例2. 信号频谱占据区间 $|\omega| \leq 200\pi \text{ rad/s}$, 求信号的最高频率、奈奎斯特角频率、奈奎斯特频率。

解: 角频率 $\omega_m = 2\pi f_m$:

$$f_m = \frac{\omega_m}{2\pi} = \frac{200\pi}{2\pi} = 100 \text{ Hz}$$

奈奎斯特角频率:

$$\omega_s = 2\omega_m = 2 \times 200\pi = 400\pi \text{ rad/s}$$

奈奎斯特频率:

$$f_s = 2f_m = 2 \times 100 = 200 \text{ Hz}$$



MI 15 Pro

75mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:28

例1.已知信号 $f(t)$ 的最高频率 $f_m = 100\text{Hz}$, 求该信号的奈奎斯特频率。

解: 由奈奎斯特频率公式:

$$f_s = 2f_m$$

$$f_s = 2 \times 100 = 200 \text{ Hz}$$



XIAOMI 15 Pro

54mm f/1.44 1/100s ISO80

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:28

知识点5.奈奎斯特采样定理 (采样 / 抽样定理)

- 1. 设连续信号最高频率为 f_m , 单位: Hz, 角频率 $\omega_m = 2\pi f_m$ 。
- 2. 奈奎斯特频率 (奈奎斯特采样频率): $f_s = 2f_m$
- 3. 奈奎斯特角频率: $\omega_s = 2\omega_m$
- 4. 采样要求: 实际采样频率必须 $f_s \geq 2f_m$ 。



xiaomi 15 Pro

82mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:27

例3. 已知: $f(t) = \text{Sa}(3t)$, $p(t) = \cos 2t$,
 求: $F_s(\omega) = \mathcal{F}[f(t)p(t)]$, 画出其频谱图。
 解: **Sa 函数 $\Leftrightarrow$ 矩形窗频谱傅里叶变换对:**

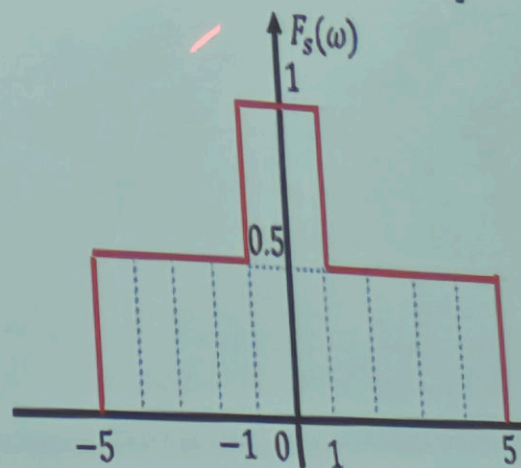
$$\mathcal{F}[\text{Sa}(3t)] = \frac{\pi}{3} G_6(\omega) = \begin{cases} \frac{\pi}{3} & |\omega| < 3 \\ 0 & |\omega| > 3 \end{cases}$$

$$P(\omega) = \pi[\delta(\omega + 2) + \delta(\omega - 2)]$$

傅里叶变换相乘定理 (调制定理):

$$F_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{3} [G_6(\omega + 2) + G_6(\omega - 2)] = \frac{1}{6} [G_6(\omega + 2) + G_6(\omega - 2)]$$

$$F_s(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{6} & -5 < \omega < -1 \\ \frac{1}{3} & -1 < \omega < 1 \\ \frac{1}{6} & 1 < \omega < 5 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



Leica

XIAOMI 15 Pro

93mm f/1.44 1/100s ISO50

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:26

例2. $F(\omega) = u(\omega + \pi) - u(\omega - \pi)$, $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n)$,
求 $F_s(\omega)$, 画出频谱图。

解: $T_1 = 1, \omega_1 = 2\pi$,

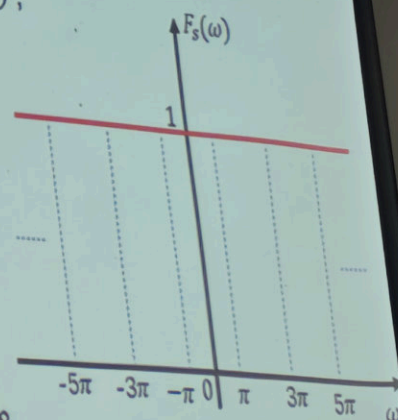
周期冲激串 (梳状函数) 傅里叶变换:

$$P(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi n)$$

δ 函数卷积性质:

$$F_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - 2\pi n)$$

每个 $F(\omega - 2\pi n)$: $|\omega - 2\pi n| < \pi$ 幅度1, 周期 2π 延拓。



Leica

XIAOMI 15 Pro

70mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:25

例1. 已知 $F(\omega) = u(\omega + 2) - u(\omega - 2)$, $f_s(t) = f(t)\cos t$,
 求: $f(t)$ 与 $F_s(\omega)$, 画出 $f_s(t)$ 的傅里叶变换频谱图。

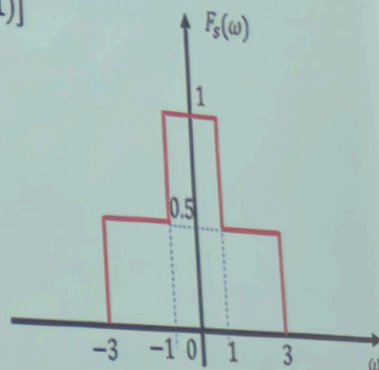
解: **Sa 函数** $\Leftrightarrow$ **矩形窗频谱傅里叶变换对**:

$$(1) F(\omega) = G_4(\omega) \Rightarrow \mathcal{F}\left[\frac{1}{2}\text{Sa}(2t)\right] = G_4\omega \Rightarrow f(t) = \frac{1}{2}\text{Sa}(2t) = \frac{\sin 2t}{2t}$$

余弦信号的傅里叶变换:

$$(2) p(t) = \cos t, \omega_0 = 1, P(\omega) = \pi[\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1)]$$

$$F_s(\omega) = \frac{1}{2}[F(\omega + 1) + F(\omega - 1)] = \begin{cases} \frac{1}{2} & -3 < \omega < -1 \\ 1 & -1 < \omega < 1 \\ \frac{1}{2} & 1 < \omega < 3 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



XIAOMI 15 Pro

68mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:18

1. 由已知频谱求原函数 (逆傅里叶变换, 利用经典变换对);
2. 正弦载波调制: 时域乘余弦 = 频域频谱搬移;
3. 理想抽样 (周期冲激相乘): 时域抽样 = 频域周期延拓;
4. 分段函数频谱分段画图。



XIAOMI 15 Pro

86mm f/1.44 1/100s ISO50

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:17

知识点4: 周期冲激串傅里叶变换

1. Sa 函数 $\Leftrightarrow$ 矩形窗频谱傅里叶变换对:

$$\mathcal{F}[Sa(at)] = \frac{\pi}{a} G_{2a}(\omega);$$

2. 傅里叶变换相乘定理 (时域相乘 $\Leftrightarrow$ 频域卷积) 也是调制定理 (时域相乘 $\Leftrightarrow$ 频域频谱搬移):

$$\mathcal{F}[f_1(t) f_2(t)] = \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega)$$

3. 余弦信号的傅里叶变换: $\cos\omega_0 t \leftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$;

4. 周期冲激串 (梳状函数) 傅里叶变换:

$$\text{周期 } T_1, \delta_T(t) = \sum \delta(t - nT_1) \leftrightarrow \omega_1 \sum \delta(\omega - n\omega_1), \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1};$$

5. δ 函数卷积性质: $f(\omega) * \delta(\omega - \omega_0) = f(\omega - \omega_0)$ (时 / 频域移位)。

Leica

MI 15 Pro

82mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:10

$$(2) \mathcal{F}[u(t) - u(t - \tau)] = \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) e^{-j\omega\frac{\tau}{2}}, F(\omega) = 3\text{Sa}\left(\frac{3\omega}{2}\right) e^{-j\frac{3\omega}{2}}$$

时移性质:

$$h(t) = \delta(t) - \delta(t - 1), \mathcal{F}[\delta(t)] = 1,$$

卷积定理

$$\mathcal{F}[\delta(t - t_0)] = e^{-j\omega t_0}, H(\omega) = 1 - e^{-j\omega},$$

$$\mathcal{F}[f * h] = F(\omega)H(\omega)$$

$$\begin{aligned} Y(\omega) = F(\omega)H(\omega) &= 3\text{Sa}\left(\frac{3\omega}{2}\right) e^{-j\frac{3\omega}{2}} (1 - e^{-j\omega}) = 3\text{Sa}\left(\frac{3\omega}{2}\right) e^{-j\frac{3\omega}{2}} \cdot e^{-j\frac{\omega}{2}} 2j \sin \frac{\omega}{2} \\ &= 6j \sin \frac{\omega}{2} \text{Sa}\left(\frac{3\omega}{2}\right) e^{-j2\omega} \end{aligned}$$

注: 冲激卷积筛选性质: $f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$ (卷积最常用结论);



MI 15 Pro

70mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:06

例3. $f(t) = u(t) - u(t-3)$, $h(t) = \delta(t) - \delta(t-1)$,
求 $y(t) = f(t) * h(t)$ 及其傅里叶变换 $Y(\omega)$ 。

解

(1) 卷积性质: $f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$

$$y(t) = f(t) - f(t-1) = [u(t) - u(t-3)] - [u(t-1) - u(t-4)]$$

$$= \begin{cases} 1, & 0 < t < 1 \\ 0, & 1 < t < 3 \\ -1, & 3 < t < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



MI 15 Pro

77mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 20:03

例2.

求: (1) $F(\omega)$; (2) $f(\frac{t}{2})$ 的傅里叶变换

解

$$(1) \tau = 4$$

$$F(\omega) = 4\text{Sa}(2\omega) e^{-j2\omega};$$

(2) 尺度变换:

$$F[f(at)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right), \quad (a = \frac{1}{2})$$

$$F[f(t/2)] = 2F(2\omega) = 2 \cdot 4\text{Sa}(4\omega) e^{-j4\omega} = 8\text{Sa}(4\omega) e^{-j4\omega}$$



MI 15 Pro

75mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'29"E

2026.06.10 19:57

例1. 已知 $f_1(t) = u(t+1) - u(t-1)$, $\tau = 2$, 对称矩形脉冲

(1) 求 $F_1(\omega)$;

(2) 求 $f_1(t) * f_1(t)$

解

(1) 标准对称门 $g_2(t) = u(t+1) - u(t-1)$:

$$F_1(\omega) = 2\text{Sa}(\omega)$$

(2) 频域

$$F_1^2(\omega) = 4\text{Sa}^2(\omega) \leftrightarrow \mathcal{F}^{-1} \begin{cases} 2 - |t| & |t| < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

是在 $[-2, 2]$ 区间三角波。

总结: 1. $g_\tau(t - t_c) = u(t - t_c - \tau/2) - u(t - t_c + \tau/2) \leftrightarrow F\tau\text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})e^{-j\omega t_c}$

2. 同宽矩形自卷积 = 三角脉冲;

3. $\mathcal{F}[f * h] = F(\omega)H(\omega)$, 卷积优先频域计算。



MI 15 Pro

68mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 19:52

知识点3: 矩形脉冲-抽样函数傅里叶变换对

1. 由阶跃函数 $u(t)$ 构造矩形脉冲:

$$g_{\tau}(t) = u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$$

截取有限时长矩形信号。

2. 矩形脉冲信号的傅里叶变换公式:

$$F(\omega) = \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

其中, 抽样函数 $\text{Sa}(x) = \frac{\sin x}{x}$;

3. 傅里叶变换时移性质: $\mathcal{F}[f(t - t_0)] = F(\omega) e^{-j\omega t_0}$;

4. 卷积运算定义: $f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) * f_2(t - \tau) d\tau$, 分段画图求重叠区间积分;

5. 卷积定理 (最重要): $\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(\omega) F_2(\omega)$, 时域卷积 $\Leftrightarrow$ 频域相乘, 大幅简化卷积计算。



XIAOMI 15 Pro

61mm f/1.44 1/100s ISO80

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 19:50

时域信号 $f(t)$	傅里叶变换 $F(\omega)$	备注
1 (直流信号)	$2\pi\delta(\omega)$	全频域集中在 $\omega=0$
$\delta(t)$ (单位冲激信号)	1	全频均匀频谱
$u(t)$ (单位阶跃信号)	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$	直流 $+\frac{1}{\omega}$
矩形脉冲信号 $g_T(t) = u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right)$	$\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right), \text{Sa}(x) = \frac{\sin x}{x}$	门函数 $\rightarrow$ 抽样函数 频谱
$e^{j\omega_0 t}$ 复指数信号	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$	单根谱线
$\cos\omega_0 t$ 余弦信号	$\pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$	两根谱线
$\sin\omega_0 t$ 正弦信号	$j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$	虚谱线
$e^{-at}u(t), a > 0$ 单边指数信号	$\frac{1}{a + j\omega}$	有理分式频谱



XIAOMI 15 Pro

63mm f/1.44 1/100s ISO100

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 19:47

知识点2: 连续时间的傅里叶变换

1. 正变换 (时域→频域)

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

ω : 角频率 $\omega = 2\pi f$,

$F(\omega)$ 为频谱, 复数: $F(\omega) = |F(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$

$|F(\omega)|$: 幅度谱; $\varphi(\omega)$: 相位谱。

2. 逆变换 (频域→时域)

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

物理意义: 任意信号 $f(t)$ 可分解为无穷多复指数 $e^{j\omega t}$ 的加权叠加, 权重 $\frac{F(\omega)d\omega}{2\pi}$



XIAOMI 15 Pro

61mm f/1.44 1/100s ISO80

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 19:45

2. 奇谐函数 (半波对称)

若周期函数满足 $f(t \pm \frac{T}{2}) = -f(t)$, 则称 $f(t)$ 为奇谐函数 (半波反对称)。奇谐函数的傅里叶级数只含奇次谐波, 不含直流分量和偶次谐波分量。

3. 偶谐函数

若周期函数满足 $f(t \pm \frac{T}{2}) = f(t)$, 则称 $f(t)$ 为偶谐函数 (半波对称)。偶谐函数的傅里叶级数只含直流、偶次谐波, 无奇次谐波。

4. 奇/偶函数

奇函数: $f(-t) = -f(t)$, 只含正弦分量, 无直流、余弦分量;

偶函数: $f(-t) = f(t)$, 只含直流、余弦分量, 无正弦分量。



XIAOMI 15 Pro

63mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 19:43

知识点1.傅里叶级数

周期信号 $f(t)$ 的周期为 T , 基波角频率 $\omega = \frac{2\pi}{T}$, 傅里叶级数一般形式:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)]$$

a_0 : 直流分量; $a_n \cos(n\omega t)$: 余弦分量 (偶次 / 奇次谐波);

$b_n \sin(n\omega t)$: 正弦分量 (偶次 / 奇次谐波);

($n = 1, 3, 5, \dots$): 奇次谐波; ($n = 2, 4, 6, \dots$): 偶次谐波。

速记口诀:

奇谐半波反: 无奇次? 不, 无偶次 (只留奇次谐波);

偶谐半波同: 只留偶次 + 直流;

左右对称 (偶): 只剩余弦; **左右反对称 (奇):** 只剩正弦。



XIAOMI 15 Pro

72mm f/1.44 1/100s ISO64

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 19:41

第三章主要知识点

- 1. 傅里叶级数
- 2. 连续时间的傅里叶变换
- 3. 矩形脉冲-抽样函数傅里叶变换对
- 4. 周期冲激串傅里叶变换
- 5. 奈奎斯特采样定理 (采样 / 抽样定理)

Leica

XIAOMI 15 Pro

82mm f/1.44 1/100s ISO80

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 19:41

知识点2.信号的尺度变换与时移运算

对于信号 $f(t)$ ，其自变量的变换形式为 $f(at+b)$ （其中 a, b 为常数， $a \neq 0$ ），变换的先后顺序和方向需严格遵循以下规则：

先尺度变换，再时移。

尺度变换：由 $f(t) \rightarrow f(at)$ （压缩 / 扩展）

时移变换：由 $f(at) \rightarrow f(a(t + \frac{b}{a}))$ ，即时移量为 $-\frac{b}{a}$

若 $a > 0$ ， $b > 0$ ，则为左移 $\frac{b}{a}$ ；若 $a < 0$ ， $b > 0$ ，则为右移 $\frac{b}{|a|}$ 。



XIAOMI 15 Pro

56mm f/1.44 1/100s ISO80

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 19:36

知识点1.冲激函数的抽样（筛选）性质

冲激函数的抽样性质：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$$

即冲激函数 $\delta(t - t_0)$ 会把被积函数 $f(t)$ 在 $t = t_0$ 处的取值“筛选”出来。

Leica

xiaomi 15 Pro

63mm f/1.44 1/100s ISO80

24°22'3"N 118°2'30"E

2026.06.10 19:34